

4. Volere 白卡

Volere 白卡是一种类似于任务卡片的需求记录工具，其格式如图 11-3 所示。

需求编号：	需求类型：	事件/用例编号：
描述：		
理由：		
来源：		
验收标准：		
顾客满意度：	顾客不满意度：	
依赖关系：	冲突：	
支持材料：		
历史：		

图 11-3 Volere 白卡的格式

用户故事和 Volere 白卡定位的是最小的需求项，因此在实际应用中会导致量比较大，一般在敏捷方法中使用。

系统分析师在选择需求记录工具时，既可以借鉴现有的模板，也可以根据自己的需要进行扩展或重新定义。另外，选择记录工具时要考虑项目团队所使用的开发方法、用户的实际情况、系统分析师的技能等因素。

11.3 需求分析

在需求获取阶段，系统分析师所获得的需求是杂乱的，是用户对新系统的期望和要求，这些要求有重复的地方，也有矛盾的地方，这样的要求是不能作为软件设计的基础的。一个好的需求应该具有无二义性、完整性、一致性、可测试性、确定性、可跟踪性、正确性、必要性等特性，因此，需要系统分析师把杂乱无章的用户要求和期望转化为用户需求，并通过多种具体的需求分析方法和工具，将用户需求转化为用于指导后续软件设计和开发的软件需求描述规约，这就是需求分析的工作。

11.3.1 需求分析的任务

需求分析的目标是把用户对待开发软件提出的“要求”或“需要”进行分析与整理，确认后形成描述完整、清晰与规范的文档，确定软件需要实现哪些功能，完成哪些工作。此外，软件的一些非功能性需求（如软件性能、可靠性、响应时间、可扩展性等），软件设计的约束条件，运行时与其他软件的关系等也是软件需求分析的目标。

11.3.2 需求分析的方法

在软件工程实践过程中，人们提出了许多种需求分析的方法，其中主要有结构化分析

(Structured Analysis, SA)方法、面向对象的分析(Object-Oriented Analysis, OOA)方法和面向问题域的分析(Problem Domain Oriented Analysis, PDOA)方法。另外,还有一些形式化方法,例如,维也纳设计方法(Vienna Design Method, VDM)。本节只简单介绍PDOA方法。

1. PDOA 方法

与SA方法和OOA方法相比,PDOA方法更多地强调描述,而较少强调建模。它的描述大致分为以下两个部分:

(1) 关注问题域。用一个文档对含有的问题域进行相关的描述,并列出现在该域中求解的问题列表,也就是需求列表。只有这个文档是在分析时产生的。

(2) 关注解系统(即系统实现)的待求行为。用一个文档对解系统的待求行为进行描述。该文档将在需求定义阶段完成。

在PDOA方法中,对整个过程有着清晰的定义:

(1) 收集基本的信息并开发问题框架,以建立问题域的类型。

(2) 在问题框架类型的指导下,进一步收集详细信息,并给出一个问题域相关特性的描述。

(3) 基于以上两点,收集并用文档说明新系统的需求。

从上面的描述中可以看出,问题框架是PDOA的核心元素,是将问题域分为一系列相互关联的子域,而一个子域可以是那些可能算是精选出来的问题域的一部分。也可以把问题框架看作是开发上下文范围关系图,但不同的是,上下文范围关系图的建模对象是针对解系统,而问题框架则是针对问题域。也就是说,问题框架的目标就是大量地获取更多有关问题域的信息。

2. 方法的对比

SA方法关注于功能的分层和分解,这非常符合人们自上而下、逐步分解问题直到可解决的思维方式。SA方法本身隐含着几个基本假设,即问题域是可定义的、问题域是有限的、通过有限的步骤总可以将复杂问题分解到可解决的程度。SA方法应用的是科学方法中的因果律、归纳法和逻辑法,通过对现实世界中的问题域进行不断的“测量”和“分解”,直到得到问题域的逻辑模型。

OOA方法则遵循完全不同的思维方式,它基于抽象、信息隐藏、功能独立和模块化这些基本理念对系统进行分析。OOA方法首先对问题域的事物的“外在表象”进行观测,然后在逻辑世界中模拟出一个对应的逻辑对象,“断定”该对象和现实事物是一致的。随后,观测到的对象被记录入对象集合,观测到的行为和表象被记录入对象关系模型和对象行为模型。OOA方法建立的对象彼此之间通过接口来相互沟通,每传递一个消息即触发一个事件,并引起内部方法的执行。只有观测对象内部的时候,才能看到具体的属性和方法。否则,只能看到对象对外部开放的接口。

SA方法假定系统分析师理解问题域的全部,并且有能力正确地识别和分解问题。而OOA方法既不假定系统分析师理解问题域的全部,也不假定其能够建立正确的抽象对象,它只承诺一种可以持续“观测并理解”的方法,以及“观测后建立”的对象和现实世界的外在表象是一致的。

很难对SA方法和OOA方法做优劣性的比较,使用两种方法成功和失败的软件系统都很